



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico 1

AED2

September 5, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

laJavaneta

Integrante	LU	Correo electrónico
Tamara Argañaraz	/	tamaradiana.ar@gmail.com
Fran	/	@
Marti	/	@
Fernández Fazio, Adrián Patricio	938/24	adrianfernandezfazio@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

enum Categoria ES {Bronce, Plata, Oro, Platino}

Vuelos ES $\text{seq}(\mathbb{R})$

Millas ES $\mathbb{R}$

Usuario ES $\mathbb{Z}$

MillasGanadas ES $\text{seq}(\langle \text{Millas}, \text{nombrePromo} : \text{string}, \text{factorPromo} : \mathbb{R} \rangle)$

MillasCanjeadas ES $\text{seq}(\text{Millas})$

MillasRecibidas ES $\text{seq}(\langle \text{Usuario}, \text{Millas} \rangle)$

MillasTransferidas ES $\text{seq}(\langle \text{Usuario}, \text{Millas} \rangle)$

Transacciones ES $\langle \text{Vuelos}, \text{MillasGanadas}, \text{MillasCanjeadas}, \text{MillasRecibidas}, \text{MillasTransferidas} \rangle$

Usuarios ES $\text{UsuarioTransacciones}$

Características ES $\langle \text{factor} : \mathbb{R}, \text{tope} : \mathbb{R} \rangle$

Promo ES $\langle \text{nombre} : \text{string}, \text{factor} : \mathbb{R} \rangle$

PromoConTope ES $\langle \text{nombre} : \text{string}, \text{Caracteristicas} \rangle$

TAD AirMiles {

obs usuarios : Usuarios

obs promo : Promo

obs promoConTope : PromoConTope

proc crearSistema() : AirMiles {

 true asegura { $\text{res.usuarios} = \{\}$ $\wedge$ $\text{res.Promo}[\text{nombre}] = \text{'NoPromo'}$ $\wedge$ $\text{res.Promo}[\text{factor}] = 1$ }

}

proc registrarUsuario(inout aerolínea : AirMiles, in usuario : Usuario) {

 requiere { $\text{usuario} \notin \text{aerolínea.usuarios} \wedge \text{aerolínea} = \text{aerolínea0}$ }

$|\text{aerolínea.usuarios}| = |\text{aerolínea0.usuarios}| + 1 \wedge$

$\text{aerolínea.usuarios} = \text{setKey}(\text{aerolínea0.usuarios}, \text{usuario}, \langle \text{Vuelos} :, \text{MillasGanadas} :,$

$\text{asegura} \{ \text{MillasCanjeadas} :, \text{MillasRecibidas} :, \text{MillasTransferidas} : \rangle) \wedge$

$\text{aerolínea.promo} = \text{aerolínea0.promo} \wedge$

$\text{aerolínea.promoConTope} = \text{aerolínea0.promoConTope}$

 }

}

```

proc registrarUsuarioConReferidor(inout aerolínea: AirMiles,) {
    in usuario:Usuario,
    in referidor:Usuario
    requiere { aerolínea = aerolínea0  $\wedge$  usuario  $\notin$  aerolínea.usuarios  $\wedge$  referidor  $\in$  aerolínea.usuarios
    }
    |aerolínea.usuarios| = |aerolínea0.usuarios| + 1  $\wedge$ 
    aerolínea.usuarios = setKey(aerolínea0.usuarios, usuario,  $\langle$ Vuelos :,
    MillasGanadas :  $\langle$ Millas : 500,
    nombrePromo : aerolínea0.usuarios[referidor].MillasGanadas.nombrePromo,
    asegura { factorPromo : aerolínea0.usuarios[referidor].MillasGanadas.factorPromo $\rangle$ 
    MillasCanjeadas :, MillasRecibidas :, MillasTransferidas : $\rangle$   $\wedge$ 
    aerolínea.usuarios = setKey(agregarUsuario(aerolínea0.usuarios, usuario),
    referidor, concat(aerolínea0.usuarios[referidor].MillasGanadas,  $\langle$ 500 $\rangle$ ))  $\wedge$ 
    aerolínea.promo = aerolínea0.promo  $\wedge$ 
    aerolínea.promoConTope = aerolínea0.promoConTope
    }
}

aux agregarUsuario(usuarios : Usuarios, usuario : Usuario) : Usuarios = setKey(usuarios, usuario,  $\langle$ V
    MillasRecibidas :, MillasTr

proc acumularMillas(inout aerolínea: AirMiles,) {
    in usuario:Usuario,
    in distanciaVolada:Vuelo,
    in promo:Promo
    requiere { aerolínea = aerolínea0  $\wedge$  usuario  $\in$  aerolínea.usuarios  $\wedge$  promo  $\in$  aerolínea.promo  $\wedge$  di
    }
    aerolínea.usuarios = setKey(aerolínea0.usuarios, usuario,
     $\langle$ concat(aerolínea0.usuarios[usuario].Vuelos, distanciaVolada),
    concat(aerolínea0.usuarios[usuario].MillasGanadas,
    agregarMillasGanadas(aerolínea0.usuarios[usuario].MillasGanadas)),
    asegura { aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasCanjeadas,
    aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasRecibidas,
    aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasTransferidas $\rangle$   $\wedge$ 
    aerolínea.promo = aerolínea0.promo  $\wedge$ 
    aerolínea.promoConTope = aerolínea0.promoConTope
    }
}

```